CONCURSO NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA
1° DE SRCUNDARIA
PRÁCTICA 2026

1. En una fiesta se observa que el número de hombres es el cuádruple del número de mujeres. Si hay un total de 100 personas, ¿cuántas son las mujeres?

A) 12 C) 60 E) 40
B) 80 D) 20

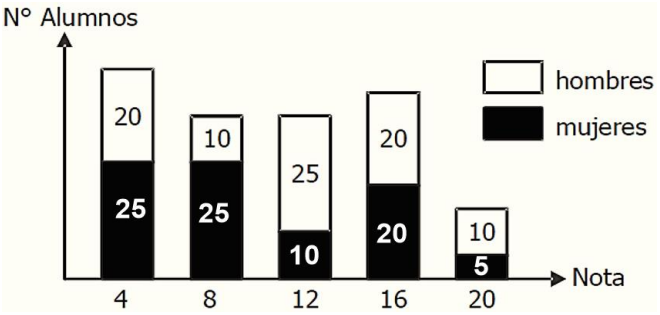
2. A cierto encuentro futbolístico entre Alianza Lima versus Sporting Cristal en la ciudad de Lima, asistió cierto número de espectadores, pagando cada uno S/.5 por entrada. En el encuentro de revancha asistió el triple de espectadores que la primera vez y cada uno pagó ahora S/.8 por entrada. Si en la segunda recaudación se recibió S/. 380000 más que en la primera, ¿cuántos espectadores asistieron al segundo encuentro?

A) 6 000 C) 2 000 E) 60 000
B) 4 000 D) 4 500

3. Se tienen tres números consecutivos. Si dividimos al menor entre 17, el intermedio entre 7, y el mayor entre 9, observamos que la suma de los dos primeros cocientes excede en 3 al tercer cociente que obtuvimos. ¿Cuál es el menor de los consecutivos?

A) 34 C) 32 E) 37
B) 35 D) 38

El siguiente es el resultado de un examen de Matemática cuya nota mínima aprobatoria es 12.



4. ¿Cuántos hombres aprobaron?

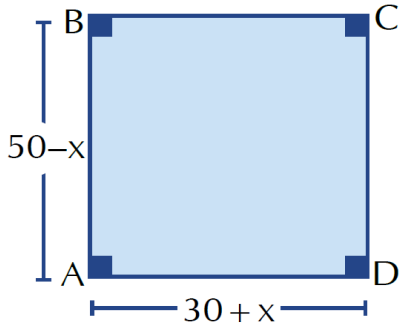
A) 85 C) 60 E) 70
B) 55 D) 75

5. Calcular la suma de cifras del resultado de:

$$12345678 \times 99999999$$

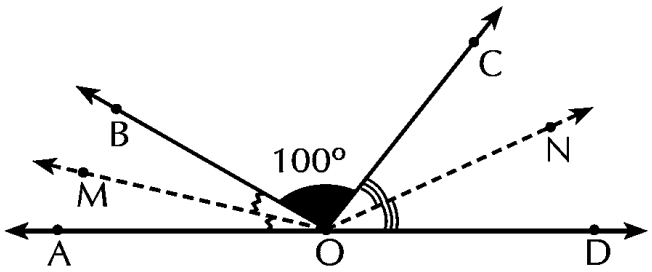
A) 70 C) 71 E) 72
B) 73 D) 74

6. Calcula el perímetro y área de la figura, si es un cuadrado.



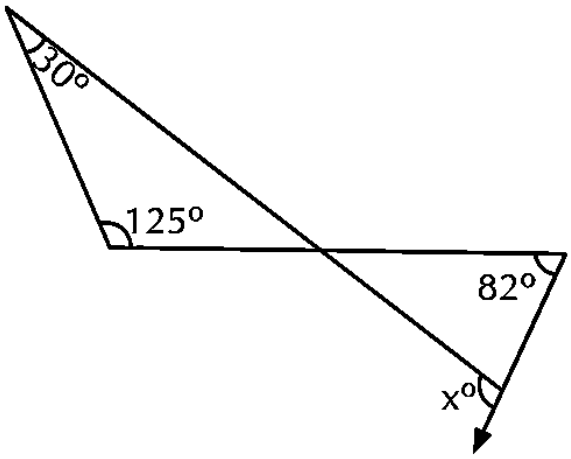
A) 160 y 1600 C) 140 y 1500
B) 120 y 1600 D) 100 y 1000
C) 130 y 1500

7. $\overrightarrow{OM}$ y $\overrightarrow{ON}$ son bisectrices de AOB y COD. Si: $m\sphericalangle AOB = 36°$, calcular: $m\sphericalangle MON$.



A) 120 C) 160 E) 140
B) 80 D) 20

8. Calcular "x".



A) 12 C) 6 E) 4
B) 8 D) 107

9. Dado el polinomio completo y ordenado en forma decreciente:

$$P_{(x)} = x^{a+1} + x^{b-2} + x^{c-3} + 5$$

Calcular: "a + b + c"

A) 12 C) 6 E) 8
B) 10 D) 9

10. Reducir:

$$E = \frac{(((a^2.b)^4.b)^5.a)^2}{((a^3.b^2)^3.b)^7}$$

A) $a^{18}.b^2$ C) $a^2.b^3$ E) a.b
B) $a.b^5$ D) $a^{19}.b$

11. Efectuar:

$$\left\{\left[\left(\sqrt[5]{5}-1\right)^{5^{3/5}}\right]^{\sqrt[5]{5}}\right\}^{\sqrt[5]{5}}$$

A) 0,1 C) 0,2 E) 0,25
B) 0,55 D) 0,5

12. Hallar la cuarta diferencial de 100 y de la tercera diferencial de 120 y 90; y de la media proporcional de 100 y 49.

A) 15 C) 40 E) 60
B) 30 D) 90

13. El precio de una refrigeradora varía inversamente con el número de refrigeradoras producidas. Para una producción de 700 refrigeradoras cada refrigerador vale 270 euros. Si la producción es de 300 refrigeradoras, ¿en cuánto aumentará el precio de cada refrigerador?

A) 315 C) 340 E) 360
B) 330 D) 390

14. Se necesitan 120 kg de heno para mantener 12 caballos durante 20 días. ¿Qué cantidad de heno se necesitará para mantener 7 caballos durante 36 días?

A) 125 C) 126 E) 128
B) 127 D) 124

15. Ocho obreros pueden hacer una obra en 20 días, después de cinco días de trabajo se retiran tres obreros. ¿Con cuántos días de atraso se terminó la obra?

A) 5 C) 6 E) 10
B) 9 D) 7

16. El largo de un rectángulo aumenta en 30% y el ancho disminuye en 30% entonces el área del rectángulo varía en 180 m^2. ¿Cuál era el área inicial?

A) 200 m^2 C) 400 E) 2000
B) 4 000 D) 1600

17. Hallar "x + y" si:

$A = \{x^2 - 1; y^3 + 7; 15\}$, es un singletón.

A) 8 C) 9 E) 6
B) 7 D) 5

18. En un salón de 120 personas se les preguntó qué películas prefieren, 80 alumnos no les gusta "Guerra de las Galaxias" y 70 prefieren "El Señor de los Anillos". ¿Cuántas personas no prefieren ninguna de estas películas, si 10 personas prefieren las dos películas?

A) 20 C) 50 E) 10
B) 60 D) 90

19. Hallar el valor de "a" si:

$\overline{7a6} = \overset{\circ}{3}$ y $\overline{4bca} = \overset{\circ}{5}$

A) 0 C) 2 E) 3
B) 4 D) 5

20. Hallar los valores de "a + b + c + d", si los siguientes números están bien escritos. Dar como respuesta en el sistema senario.

$\overline{a1}_{(b)}$; $\overline{b1}_{(d)}$; $\overline{2d3}_{(c)}$; $\overline{c1}_{(5)}$

A) $\overline{14}_6$ C) $\overline{11}_6$ E) $\overline{41}_6$
B) $\overline{13}_6$ D) $\overline{31}_6$